EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 20 MIN

Une partie fermée non bornée d'un espace de fonctions

Soit E l'espace des fonctions bornées de $[0,1]$ dans $\mathbb{R}$, muni de $\|\cdot\|_\infty$, et $A = \{f \in E : \forall x \in [0,1],\ e^{f(x)} \geqslant 2 + f(x)\}$. Montrer que A est fermée et non bornée.